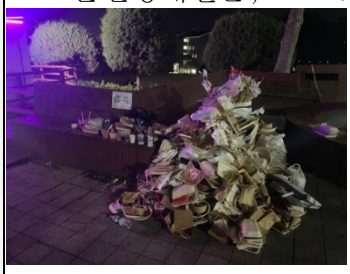
프로젝트 계획 보고서

주 제	임베디드 기반 쓰레기통 탐지 및 알림 시스템
목 차	1. 문제 정의 2. 아이디어 제시 및 활용 도구 3. 개발 내용 4. 기대 효과 5. 향후 발전 6. 장단점 분석 7. 수행 및 테스트 계획
문제 정의	[개발의 필요성 및 목표] - 대학 캠퍼스에서는 시험기간이나 축제 등 특정 시기마다 쓰레기통이 빠르게 가득 차며, 일부 학생들이 쓰레기를 바닥에 무단 투기하는 사례도 발생하고 있습니다. 이러한 문제는 캠퍼스에 국한되지 않고 도로변, 공원, 골목길 등 다양한 공공장소에서도 공통적으로 나타나는 문제입니다. - 특히 많은 사람이 이용하는 장소에서는 쓰레기통의 수거 주기가 수요를 따라가지 못하는 경우가 있습니다. 이는 도시 미관을 해치고 위생 문제로도 이어질 수 있습니다. - 현재 대부분의 쓰레기 관리는 정기적인 순찰을 통해 수동적 방식에 의존하고 있으며, 쓰레기통이 실제로 가득 찬 시점이나 무단 투기 상황을 실시간으로 파악하는 데 한계가 존재합니다. - 이에 따라 임베디드 시스템과 영상 기반 객체 탐지 기술을 접목하여, 캠퍼스 및 공공장소 내 쓰레기통의 상태를 주기적으로 감시합니다. 쓰레기통이 가득 찬 상태가 발생했을 때 관리자에게 자동으로 알림을 전송할 수 있는 시스템을 구축하고자 합니다.
	[사 례] - "내 손 떠나면 그만" 교내 분리수거 문제, 방안 모색 필요 - 순천향대신문, 2023.04.29 

<table>
<tr>
<td></td>
<td>- "어디다 버려야 하나요?"…명동 갔다가 '한숨' 터져 나온 이유 [현장+] - 한국경제, 2024.02.14
 </td>
</tr>
<tr>
<td>아이디어
및
활용 도구</td>
<td>[아이디어 제시]
주기적 영상 수집
- 라즈베리파이는 10분 간격으로 웹캠을 통해 쓰레기통 주변 영상을 수집합니다. 이 영상은 객체 인식을 통해 쓰레기통의 상태를 분석하는데 사용됩니다.

객체 인식 기반 탐지
- 영상 분석 결과, 쓰레기통이 ‘가득 찬 상태’로 판단되면 해당 상태가 30초 이상 지속되는지를 확인합니다.

자동 알림 전송
- 가득 찬 상태가 확정되면, 관리자에게 자동으로 이메일을 전송하여 신속한 대응이 가능하도록 지원합니다.

엣지 컴퓨팅 기반 독립 운영
- 모든 연산과 판단은 중앙 서버 없이 현장에서 라즈베리파이 자체적으로 수행되며, 이를 통해 네트워크 의존도를 줄이고 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

[예 시]

[활용 도구 및 기술]
<table>
<tr><th>항목</th><th>도구/기술</th></tr>
<tr><td>임베디드 보드</td><td>Raspberry Pi =</td></tr>
<tr><td>카메라</td><td>HD급 웹캠 또는 Pi 전용 카메라</td></tr>
<tr><td>영상 분석 모델</td><td>YoLOv5n (경량화, 커스텀 학습 포함)</td></tr>
<tr><td>프로그래밍 언어</td><td>Python</td></tr>
<tr><td>라이브러리</td><td>OpenCV, Pytorch, smtplib</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

개발 내용	[시스템 구성] 1. 영상 수집 모듈 - 라즈베리파이와 웹캠을 특정 위치(캠퍼스 내 건물 안)에 설치하여 운영합니다. - 기능: 10분 간격으로 영상을 촬영하며 쓰레기통 상태를 탐지합니다. 2. 객체 탐지 및 상태 분석 - 탐지 알고리즘: YOLOv5n 객체 탐지 알고리즘을 활용하여 영상 내 쓰레기통과 주변 환경을 분석합니다. - 상태 분류 기준: · bin: 쓰레기통이 비어 있는 상태 · garbage: 쓰레기통 주변에 쓰레기가 버려진 상태 · overflow: 쓰레기통 내부가 가득 찬 상태 - 분석 목적: 쓰레기 배출 상황을 분류하여 상황에 맞는 후속 조치를 결정합니다. - 지속 감지 조건: ‘overflow’ 상태가 30초 이상 지속될 경우, 알림 트리거로 즉시 관리자에게 알림 이메일이 전송됩니다. 3. 이메일 전송 시스템 - 알림 내용: · 감지 위치(예: 00건물 00학과) · 감지 시간 · 쓰레기통 상태(예: 쓰레기통 가득참) - 기술적 구현 · SMTP 프로토콜을 사용하여 사전 등록된 관리자 이메일로 자동 전송합니다 · 메일 전송 실패 시 재시도 기능을 포함합니다.
기대 효과	운영 효율성 향상 - 자동 감지를 통해 관리자 개입 없이도 쓰레기통의 상태를 정확히 파악할 수 있어 불필요한 순찰과 점검을 줄일 것으로 기대됩니다. 관리 비용 절감 - 엣지 컴퓨팅 기반 운영으로 별도의 서버 인프라나 클라우드 사용 없이도 시스템 운영이 가능하여 하드웨어 및 통신 비용을 절감합니다. - 불필요한 수거 요청을 줄이고, 필요한 시점에만 출동하게 하여 인력 운용의 효율화를 기대합니다. 환경 개선 및 민원 감소 - 쓰레기통 넘침이나 주변 무단투기 문제를 조기에 감지하고 처리함으로써 쾌적한 환경 유지가 가능합니다. - 위생 문제나 악취 등으로 인한 주민 민원 발생 가능성을 사전에 방지할 수 있을 것으로 기대합니다.

	신뢰성 높은 쓰레기 관리 체계 구축 - 지속적인 데이터 수집 및 분석을 통해 쓰레기 발생 패턴 파악 및 예측 모델 구축도 가능합니다. **확장성과 유연성 확보** - 다양한 위치(캠퍼스, 도로변, 공원 등)에 쉽게 설치 및 확장 가능하며, 특정 상황에 맞게 탐지 주기나 임계치 등을 유연하게 조정할 수 있습니다. - 향후 AI 모델 고도화 또는 IoT 센서 추가 등을 통해 기능을 지속적으로 개선하고 확장할 수 있습니다.
향후 발전	[향후 발전 방향] **1. 도시 인프라와의 통합** - 단순한 단말기 수준에서 벗어나, 스마트 도시 인프라와 연계된 통합형 관리 시스템으로 발전할 수 있습니다. 전봇대, 가로등, 버스정류장 등 기존 공공시설물과 연계하여 설치함으로써 인프라 설치 비용을 최소화합니다. 특히, 지능형 CCTV 및 환경 센서들과 연결하면 보다 정교한 쓰레기 배출 패턴 분석과 공공질서 유지가 가능해집니다. **2. AI 기반 의사결정 강화** - 현재는 YOLOv5n기반으로 단순한 상태 인식만 수행하지만, 향후에는 딥러닝 기반의 상황 판단 및 예측 기능이 탑재될 수 있습니다. 예를 들어, 쓰레기통의 채워지는 속도를 학습하고 예측해 미리 수거 일정을 조정하거나, 특정 시간대나 이벤트에 따라 배출량이 급증하는 지역을 선제적으로 관리할 수 있습니다. **3. 모듈화 및 글로벌 적용** - 하드웨어와 소프트웨어 구성 요소를 모듈화하면, 환경이나 정책이 다른 해외 도시에도 빠르게 커스터마이징이 가능한 글로벌 제품으로 성장할 수 있습니다.
장단점 분석	[장점] **엣지 컴퓨팅 기반의 자율 판단** - 영상 수집 → 객체 인식 → 거리 측정 → 알림 전송까지 모든 과정이 현장에서 처리되므로, 서버 부하 및 통신 비용을 절감할 수 있습니다. **실시간 알림 기능** - 쓰레기통의 상태가 일정 조건을 만족하면 즉시 관리자에게 이메일로 알림을 전송합니다. 이를 통해 빠른 대응이 가능합니다. **비용 효율적** - 라즈베리파이, 웹캠, 초음파 센서 등 저가형 부품 사용합니다. - 중앙 서버나 대형 인프라 없이도 운용 가능하여 도입 및

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
유지비용이 저렴합니다.

환경 친화적 도시 구현
- 쓰레기통 관리 자동화로 공공장소의 청결도가 향상됩니다.
- 수거 인력의 동선을 최적화할 수 있습니다.

[단점]
카메라 보안 이슈
- CCTV와 비슷한 기능을 수행하기 때문에, 개인정보 보호 및 영상 처리에 대한 법적 문제가 발생할 수 있습니다.
- 공공장소 설치 시 지자체 허가 및 주민 민원 대응이 필요합니다.

정확도 및 신뢰성 한계
- 객체 탐지 및 거리 측정의 복합 판단 방식은 다양한 변수에 따라 오차율이 존재합니다.
- 지속적인 학습 및 파라미터 조정이 필요합니다.

유지보수 부담
- 주기적인 장비 점검 및 교체 필요 → 장기적 운영 시 인력 필요
</td>
</tr>
<tr>
<td>수행 계획
및
테스트 계획</td>
<td>
[수행 계획]
<table>
<tr><th>단계</th><th>주요 작업 내용</th></tr>
<tr><td>1단계</td><td>라즈베리파이 및 카메라 기본 설정, 환경 테스트</td></tr>
<tr><td>2단계</td><td>YOLOv5 객체 탐지 모델 학습 및 추론 연동</td></tr>
<tr><td>3단계</td><td>Overflow 지속 시간 측정 로직 구현</td></tr>
<tr><td>4단계</td><td>이메일 발송 모듈 구현 및 예외 처리 로직 추가</td></tr>
<tr><td>5단계</td><td>전체 통합 테스트 실시</td></tr>
</table>
[기능별 테스트 계획]
<table>
<tr><th>항목</th><th>방법</th></tr>
<tr><td>YOLO 감지 정확도</td><td>Overflow 상황 이미지 기반 실험 수행, 실제 영상에서 탐지율 측정</td></tr>
<tr><td>이메일 전송</td><td>정상 조건 및 오류 조건에서 발송 확인, 수신 시간 체크</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>